

Ejercicios de razón de cambio

Nivel 1

1. El radio de un círculo crece a razón de 3 cm/s . ¿Con qué rapidez aumenta el área del círculo cuando el radio mide 5 cm ?
2. El lado de un cuadrado aumenta a razón de 4 m/s . ¿Con qué rapidez aumenta el área del cuadrado cuando el lado mide 6 m ?

Nivel 2

3. El radio de una esfera aumenta a razón de 2 cm/s . ¿Con qué rapidez aumenta el volumen de la esfera cuando el radio mide 10 cm ?
4. El largo de un rectángulo aumenta a 3 m/s mientras que su ancho disminuye a 1 m/s . ¿Con qué rapidez varían el área y el perímetro del rectángulo cuando el largo es 12 m y el ancho es 8 m ?

Nivel 3

5. Una escalera de 5 m está apoyada contra una pared vertical. Si la base de la escalera se aleja de la pared a razón de 1 m/s , ¿con qué rapidez desciende la parte superior de la escalera cuando la base está a 3 m de la pared?
6. Dos autos parten del mismo punto al mismo tiempo. El auto A viaja hacia el este a 60 km/h y el auto B viaja hacia el norte a 80 km/h . ¿Con qué rapidez aumenta la distancia entre ellos después de 2 horas ?

Nivel 4

7. Un depósito tiene forma de cono invertido (vértice hacia abajo) con radio de 3 m y altura de 6 m en la parte superior. Se llena de agua a razón de $2 \text{ m}^3/\text{min}$. ¿Con qué rapidez sube el nivel del agua cuando la profundidad es de 4 m ?
8. Una persona de $1,8 \text{ m}$ de estatura camina alejándose de un poste de alumbrado de 6 m de altura a razón de $1,5 \text{ m/s}$. ¿Con qué rapidez aumenta la longitud de su sombra? ¿Con qué rapidez se mueve el extremo de la sombra respecto al poste?

Nivel 5

9. Un cohete despegue verticalmente a una rapidez constante de 50 m/s . Un observador está en el suelo a 100 m de la base de lanzamiento. ¿Con qué rapidez cambia el ángulo

de elevación de la línea de visión del observador hacia el cohete cuando el cohete está a una altura de 100 m?

10. Al mediodía, el barco A está 150 km al oeste del barco B. El barco A navega hacia el este a 35 km/h y el barco B navega hacia el norte a 25 km/h. ¿Con qué rapidez cambia la distancia entre los barcos a las 4:00 p. m.?

Solucionario

Nivel 1

1. Fórmula: $A = \pi r^2$. Derivando respecto a t :

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} = 2\pi(5)(3) = 30\pi \approx 94,25 \text{ cm}^2/\text{s}$$

2. Fórmula: $A = l^2$. Derivando respecto a t :

$$\frac{dA}{dt} = 2l \frac{dl}{dt} = 2(6)(4) = 48 \text{ m}^2/\text{s}$$

Nivel 2

3. Fórmula: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Derivando respecto a t :

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi(10)^2(2) = 800\pi \approx 2513,27 \text{ cm}^3/\text{s}$$

4. Sean x el largo y y el ancho, con $\frac{dx}{dt} = 3$ y $\frac{dy}{dt} = -1$.

Área: $A = xy$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dx}{dt} y + x \frac{dy}{dt} = (3)(8) + (12)(-1) = 12 \text{ m}^2/\text{s}$$

Perímetro: $P = 2(x + y)$

$$\frac{dP}{dt} = 2 \left(\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} \right) = 2(3 - 1) = 4 \text{ m/s}$$

Nivel 3

5. Sean x la distancia de la base a la pared y y la altura de la parte superior. Se cumple $x^2 + y^2 = 25$. Cuando $x = 3$, $y = 4$. Derivando:

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt} = -\frac{3}{4}(1) = -\frac{3}{4} \text{ m/s}$$

La parte superior desciende a 0,75 m/s.

6. Después de 2 horas: $x = 120 \text{ km}$, $y = 160 \text{ km}$ y

$$D = \sqrt{120^2 + 160^2} = 200 \text{ km}$$

De $D^2 = x^2 + y^2$:

$$\frac{dD}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{D} = \frac{(120)(60) + (160)(80)}{200} = 100 \text{ km/h}$$

Nivel 4

7. Por semejanza de triángulos, $\frac{r}{h} = \frac{3}{6}$, es decir, $r = \frac{h}{2}$. Entonces

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi h^3}{12}$$

Derivando respecto a t :

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \frac{\pi h^2}{4} \frac{dh}{dt} \Rightarrow 2 = \frac{\pi(4)^2}{4} \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt} \\ \frac{dh}{dt} &= \frac{1}{2\pi} \approx 0,159 \text{ m/min}\end{aligned}$$

8. Sean x la distancia de la persona al poste y s la longitud de la sombra. Por semejanza de triángulos:

$$\frac{s}{s+x} = \frac{1,8}{6} = 0,3 \Rightarrow 0,7s = 0,3x \Rightarrow s = \frac{3}{7}x$$

Derivando:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{3}{7} \frac{dx}{dt} = \frac{3}{7}(1,5) = \frac{9}{14} \approx 0,643 \text{ m/s}$$

El extremo de la sombra está a distancia $x + s = \frac{10}{7}x$ del poste, así que

$$\frac{d(x+s)}{dt} = \frac{10}{7}(1,5) = \frac{15}{7} \approx 2,143 \text{ m/s}$$

Nivel 5

9. Sea h la altura del cohete y θ el ángulo de elevación. Entonces $\tan \theta = \frac{h}{100}$. Derivando respecto a t :

$$\sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{100} \frac{dh}{dt}$$

Cuando $h = 100$, $\tan \theta = 1$, luego $\theta = 45^\circ$ y $\sec^2 \theta = 2$:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{50}{100 \cdot 2} = 0,25 \text{ rad/s}$$

10. Sean s la separación horizontal entre los barcos y y la distancia que ha recorrido B hacia el norte, con t en horas:

$$s = 150 - 35t, \quad y = 25t, \quad D^2 = s^2 + y^2$$

A las 4:00 p. m. ($t = 4$): $s = 10$ km, $y = 100$ km, $D = \sqrt{10^2 + 100^2} = 10\sqrt{101}$ km. Derivando:

$$D \frac{dD}{dt} = s \frac{ds}{dt} + y \frac{dy}{dt} = (10)(-35) + (100)(25) = 2150$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{2150}{10\sqrt{101}} = \frac{215}{\sqrt{101}} \approx 21,39 \text{ km/h}$$

La distancia está **aumentando**.